

论文标题

摘要

针对本文研究的问题，请在此处撰写摘要正文。摘要应概括建模思路、主要方法与核心结论，原则上不超过一页，且无需翻译成英文。

关键词： 关键词 1 关键词 2 关键词 3 关键词 4 关键词 5

一、 问题重述

1.1 问题背景

在此简要介绍题目背景，说明研究对象的现实意义。

1.2 题目原文

把题目要求转换为自己的语言，列出需要解决的问题：

1. 问题 1 的描述；
2. 问题 2 的描述；
3. 问题 3 的描述；
4. 问题 4 的描述。

二、 问题分析

针对每个问题，简要分析其数学本质、可用的方法与整体求解思路。

2.1 问题 1 的分析

在此分析问题 1 的建模思路。

2.2 问题 2 的分析

在此分析问题 2 的建模思路。

2.3 问题 3 的分析

在此分析问题 3 的建模思路。

2.4 问题 4 的分析

在此分析问题 4 的建模思路。

三、 模型假设

为简化问题、便于建模与求解，本文做出以下合理假设：

- 假设 1: ……（填写假设，并说明理由）；

- 假设 2: ……;
- 假设 3: ……。

四、 符号说明

本文使用的主要符号及其含义如下表所示:

表 1 主要符号说明表

符号	含义
n	抽样样本量
p	次品率
X_i	第 i 个样本的观测值
$\bar{X}$	样本均值

五、 问题一的模型建立与求解

5.1 问题分析

在此说明问题一的建模思路。

5.2 模型准备

在此给出数据预处理、符号约定、已知公式等。

5.3 模型建立

在此写出数学模型（公式、约束、目标函数等）。

5.4 模型求解

在此说明求解算法与步骤，并给出结果。

六、 问题二的模型建立与求解

6.1 问题分析

6.2 模型准备

6.3 模型建立

6.4 模型求解

七、 问题三的模型建立与求解

7.1 问题分析

7.2 模型准备

7.3 模型建立

7.4 模型求解

八、 问题四的模型建立与求解

8.1 问题分析

8.2 模型准备

8.3 模型建立

8.4 模型求解

九、 误差分析

9.1 误差来源

在此讨论模型误差来源（数据误差、算法近似、假设偏差等）及其影响。

9.2 灵敏度分析

在此通过改变关键参数（如样本量、先验超参数等）检验结果的稳定性。

十、 模型的评价与推广

10.1 模型的优点

- 优点 1: 模型结构简洁、物理意义明确¹;
- 优点 2: 算法效率高、求解速度快;
- 优点 3: 通用性好, 可推广至同类问题。

10.2 模型的缺点

- 缺点 1: 假设条件较强, 在……情况下可能失效;
- 缺点 2: 未考虑……因素, 与实际情况存在一定偏差。

10.3 模型的改进

在此提出可改进方向。

10.4 模型的推广

在此说明模型可推广的应用场景。

AI工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具, 主要用于语言润色、代码调试等。

参考文献

- [1] 张三, 李四. 数学建模方法在工程决策中的应用[J]. 系统工程理论与实践, 2025, 45 (3): 601-610.

附录

支撑材料文件列表

本文提交的支撑材料文件列表如下：

表 2 支撑材料文件列表

文件名	功能描述
q1.py	问题一的求解程序
q2.py	问题二的求解程序
q3.py	问题三/四的求解程序
data.xlsx	本文使用的原始数据与处理结果

中间结果表（CSV自动排版示例）

表 3 各模型性能对比（示例）

指标	组 1	组 2	组 3
精度	0.95	0.91	0.88
召回	0.90	0.86	0.83
F1 值	0.92	0.88	0.85

核心源代码

问题一求解程序（q1.py）

```
1 """q1.py  -- 问题一求解程序
2
3 在此实现问题一的核心求解代码。
4 """
5
6
7 def optimal_sample_size(alpha=0.05, power=0.8, p0=0.10, p1=0.20):
8     """根据显著性水平 alpha 与检验功效 power 估计最小样本量。
9
```

```

10 基于正态近似的单侧假设检验：
11     H0: p = p0    vs    H1: p > p0
12
13 返回使检验功效达到 power 的最小样本量（向上取整）。
14 """
15 from math import sqrt
16 from scipy.stats import norm
17
18 z_alpha = norm.ppf(1 - alpha)
19 z_beta = norm.ppf(power)
20 n = ((z_alpha * sqrt(p0 * (1 - p0))
21      + z_beta * sqrt(p1 * (1 - p1))) / (p1 - p0)) ** 2
22 return int(n) + 1
23
24
25 if __name__ == "__main__":
26     n = optimal_sample_size()
27     print(f"建议最小抽样样本量: n = {n}")

```

问题二求解程序 (q2.py)

```

1 """q2.py  -- 问题二求解程序
2
3 在此实现问题二的核心求解代码。
4 """
5
6
7 def expected_profit(decision, p_defect, params):
8     """根据决策方案与次品率计算单位产品期望利润。
9
10    decision: dict, 含各环节是否检测/拆解的布尔值。
11    p_defect: 次品率。
12    params   : 成本与售价参数。
13    """
14    # TODO: 按题目六种情形代入具体数值, 最大化利润期望。
15    return 0.0
16

```

```

17
18 if __name__ == "__main__":
19     # 枚举 16 种决策方案，选出利润期望最大的方案。
20     print("在此实现问题二的决策枚举与最优方案求解。")

```

问题三/四求解程序 (q3.py)

```

1 """q3.py —— 问题三、四求解程序
2
3 在此实现问题三、四的核心求解代码（如动态规划 / 贝叶斯估计等）。
4 """
5
6
7 def dynamic_programming(states, transition, reward):
8     """多阶段决策问题的动态规划求解。
9
10     states      : 状态集合。
11     transition: 状态转移函数。
12     reward      : 阶段收益函数。
13     """
14     # TODO: 实现状态-决策模型的最优路径求解。
15     return {}
16
17
18 if __name__ == "__main__":
19     print("在此实现问题三/四的求解。")

```